



Duodingo

Apprends à coder, une leçon à la fois.

Application mobile .NET MAUI · inspirée de Duolingo

Ryad Senhadji · 16 juin 2026

Le concept

Duolingo a rendu l'apprentissage des langues **addictif** grâce à la gamification.

Duodingo applique la même recette à l'apprentissage du code : des leçons courtes, interactives et récompensées, qui transforment la programmation en jeu quotidien.



Objectifs du projet



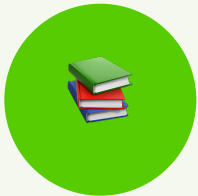
Accessible aux débutants

Aucun prérequis : on apprend en jouant.



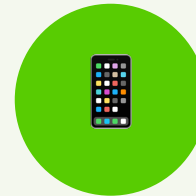
Motiver la pratique

Séries, XP et défis quotidiens pour revenir chaque jour.



Progression structurée

Du niveau débutant à intermédiaire, langage par langage.



Une seule base de code

Android et iOS avec .NET MAUI.

Architecture technique



Application .NET MAUI

Interface C# multiplateforme. Consomme l'API, stocke le jeton JWT en SecureStorage.



API REST — Node.js / Express

Authentification JWT, leçons, progression, classement, défis.



Base de données — MongoDB

Utilisateurs, langages, chapitres, leçons, exercices, progression.

STACK

Technologies

.NET MAUI 9

Framework mobile

C# / .NET 9

Langage

Node.js + Express

API REST

MongoDB

Base de données

JWT + bcrypt

Authentification

Android / iOS

Cibles

CE QUE FAIT L'APP

Fonctionnalités



Authentification

Inscription / connexion JWT



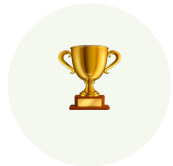
Parcours

Chapitres & leçons en zig-zag



4 types d'exercices

QCM, vrai/faux, code à trous, remise en ordre



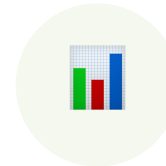
Gamification

XP, niveaux, séries, cœurs



Défi du jour

Un défi quotidien bonus



Classement & profil

Compétition et suivi des succès

Quatre types d'exercices

10:43

✕ 5

Quel mot-clé est recommandé pour déclarer une variable qui ne change pas ?

var

let

const

variable

VÉRIFIER

Apprendre Défi Classement Profil

QCM

10:45

✕ 5

En JavaScript, on peut réassigner la valeur d'une variable déclarée avec const.

Vrai

Faux

VÉRIFIER

Apprendre Défi Classement Profil

Vrai / Faux

10:44

✕ 5

Complétez le code pour déclarer une variable "age" avec la valeur 25.

___ age = 25;

let

var

int

define

VÉRIFIER

Apprendre Défi Classement Profil

Compléter le code

10:46

✕ 5

Mettez les lignes dans le bon ordre pour déclarer et afficher une variable.

Ta réponse :

let message = "Bonjour";

console.log(message);

Lignes disponibles :

VÉRIFIER

Apprendre Défi Classement Profil

Remettre dans l'ordre

La mécanique qui rend addictif



XP

Gagnés à chaque leçon réussie



Niveaux

Un nouveau niveau tous les 100 XP



Séries

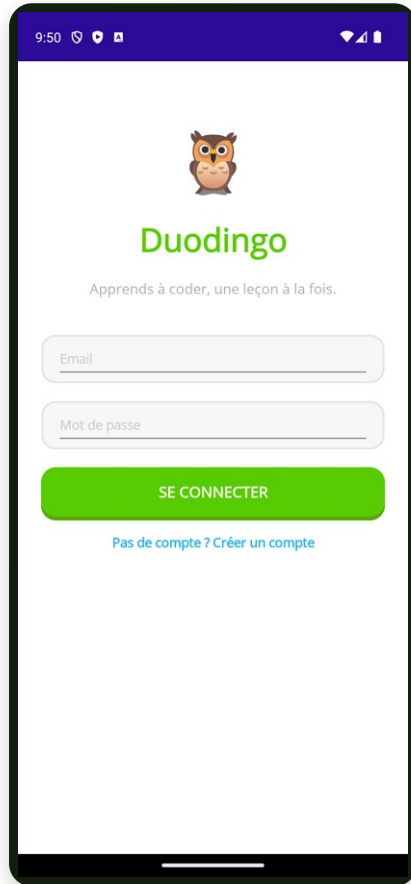
Jours consécutifs de pratique



Cœurs

5 max — une erreur en coûte un

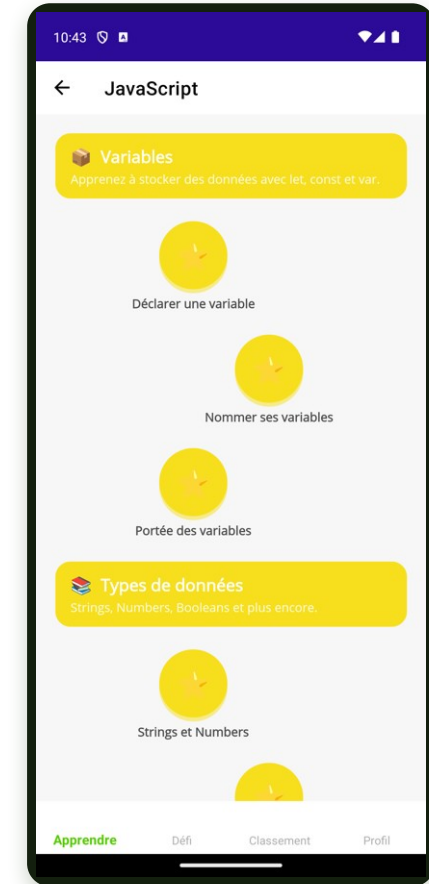
Démo — Connexion & parcours



Connexion

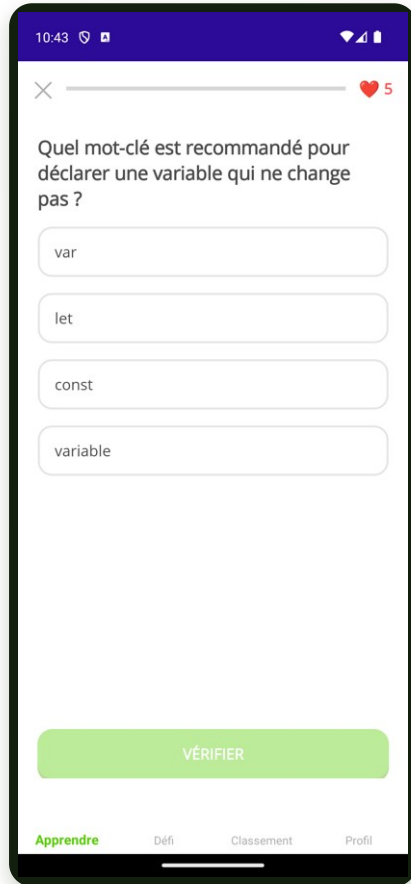


Choix du langage

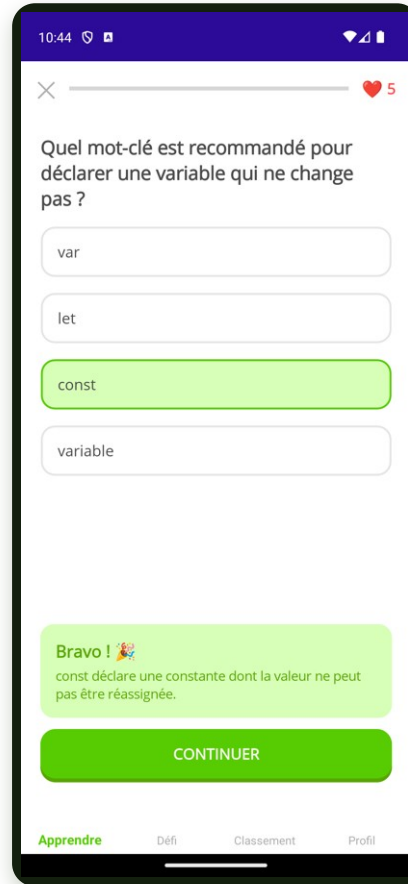


Parcours JavaScript

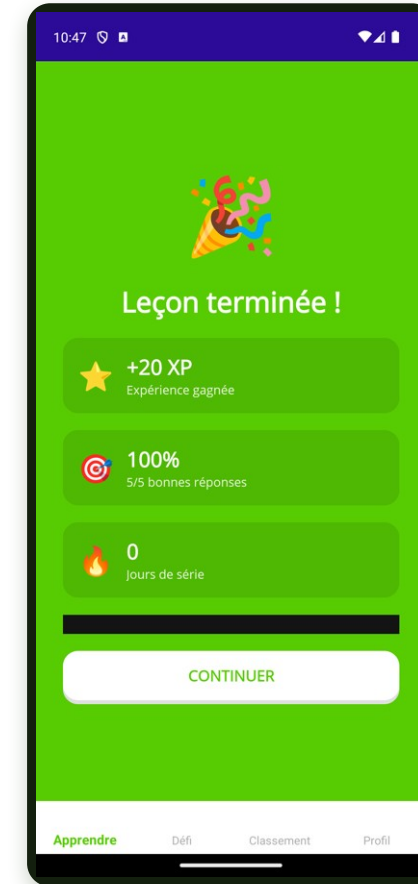
Démo — Une leçon de A à Z



Question

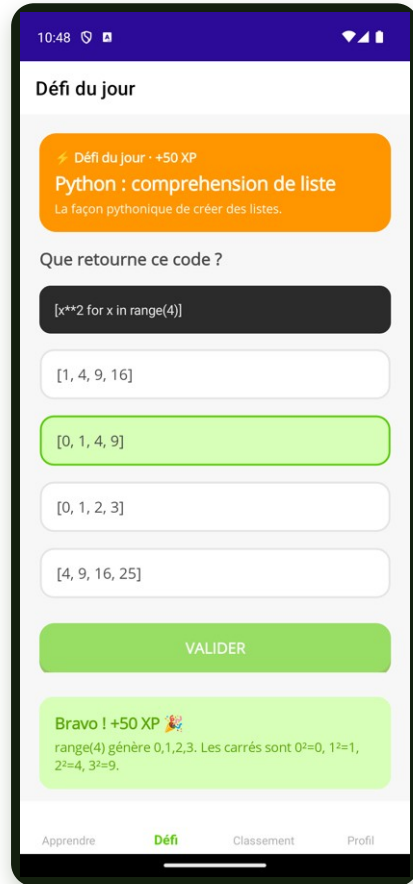


Bonne réponse + explication

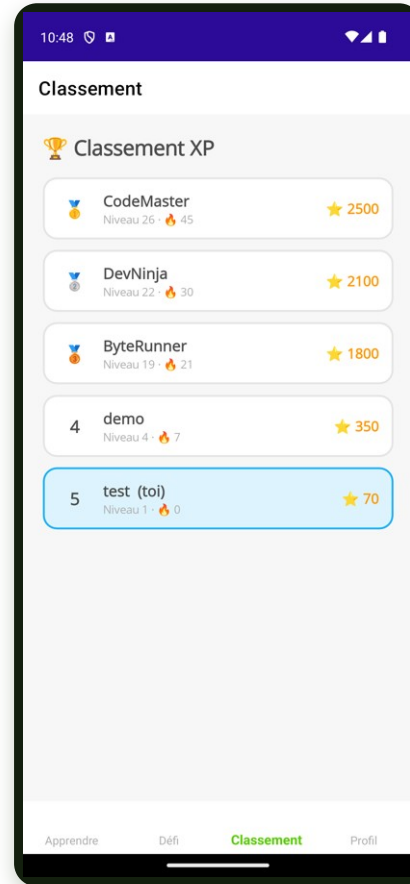


Résultat festif

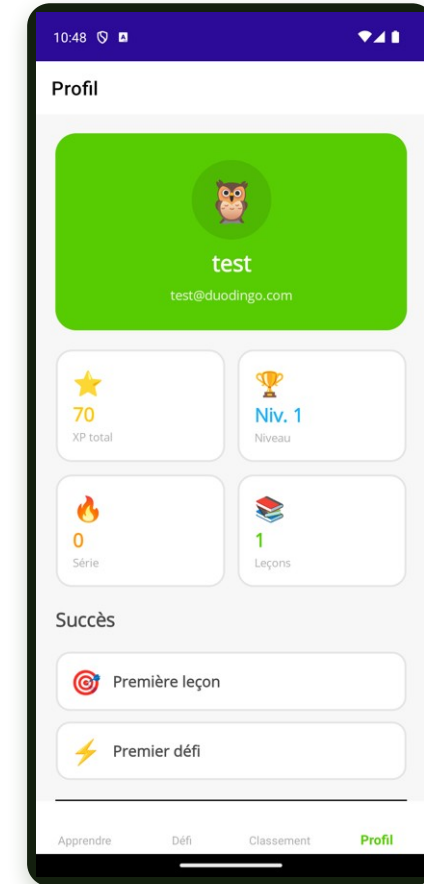
Démo — Défi, classement & profil



Défi du jour



Classement XP



Profil & succès

Tests & validation

Tests fonctionnels manuels réalisés sur émulateur Android (Pixel 7) connecté au backend Node.js et à MongoDB réels — chaque parcours a été déroulé de bout en bout.

 Inscription & connexion (JWT)	OK	 Chargement des langages & parcours	OK
 QCM — bonne et mauvaise réponse	OK	 Vrai / Faux	OK
 Compléter le code (code à trous)	OK	 Remettre le code dans l'ordre	OK
 Perte d'un cœur sur erreur	OK	 Fin de leçon : gain d'XP & succès	OK
 Défi du jour, classement & profil	OK		

Résultat — parcours validé de bout en bout • 17 captures réelles • compte de test à 85 XP avec succès débloqués.

Difficultés & solutions



Trafic HTTP bloqué sur Android — Autorisation du cleartext (`usesCleartextTraffic`) pour le développement local.



Accès au backend depuis l'émulateur — L'émulateur joint l'hôte via 10.0.2.2 — URL d'API choisie selon la plateforme.



Icônes Ionicons en base — Table de correspondance Ionicons → emojis pour l'affichage MAUI.



Réponses à format variable — `correctAnswer` en chaîne ou tableau — géré via `JsonElement`.



Conclusion

Duodingo prouve qu'on peut transposer la gamification de Duolingo à l'apprentissage du code : une app .NET MAUI fluide, fidèle au design de référence et connectée à un vrai backend.

Perspectives

- Notifications de rappel quotidien
- Mode hors-ligne
- Nouveaux types d'exercices
- Liges & défis entre amis